

# 11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe

Math. Ann. 78 (1918), S. 221–229

Das Problem der Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe läßt sich in zwei Richtungen angreifen, die man kurz als die „irrationale“ oder die Wurzeln charakterisierende, und die „rationale“ oder die Koeffizienten charakterisierende, bezeichnen kann.

In der „irrationalen“ Richtung, die funktionentheoretisch-arithmetisch arbeitet, liegt der Kroneckersche Satz, daß alle Abelschen Körper im Gebiet der rationalen Zahlen Kreiskörper sind, und die entsprechenden Sätze für relativ-Abelsche Körper in bezug auf quadratische Zahlkörper. Diese Sätze geben einerseits die Realisierbarkeit aller Abelschen Gruppen in bezug auf diese speziellen Rationalitätsbereiche; andererseits liefern sie die Gesamtheit der Gleichungen und geben zugleich einen tieferen Einblick in die Struktur der dadurch definierten Zahlkörper. Jeder einzelne Satz ist aber auf einen speziellen Rationalitätsbereich beschränkt; und jeder neue Rationalitätsbereich erfordert eine ganz neue Behandlung.

Die „rationale“, algebraisch arbeitende Richtung stützt sich auf den Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, demzufolge man sich in der Koeffizientendarstellung auf Parameterdarstellung beschränken kann. Hierher gehört z. B. die Existenz von beliebig vielen Gleichungen mit alternierender Gruppe in bezug auf jeden beliebigen Rationalitätsbereich. Es fehlt hier naturgemäß der oben gekennzeichnete Einblick in die Struktur der durch die Gleichungen definierten Körper; der Vorzug dieser „rationalen“ Richtung liegt aber darin, daß die Realisierbarkeit der Gruppen für *alle Rationalitätsbereiche gleichzeitig* bewiesen wird; doch ergeben die bis jetzt bekannten Parameterdarstellungen im allgemeinen nicht die Gesamtheit der Gleichungen.<sup>1</sup>

Das Folgende ist ein Beitrag zu der „rationalen“ Richtung; es werden *hinreichende Bedingungen* angegeben für die *Existenz von Parameterdarstellungen, die bei beliebigem Rationalitätsbereich die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe liefern*. Diese Bedingungen bestehen darin, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper – Lagrangesche Gattungsbereich – sich rational durch *unabhängige* Funktionen des Bereichs darstellen läßt, eine „Minimalbasis“ besitzt; oder anders ausgedrückt, dem Körper aller rationalen Funktionen von  $n$  Unbestimmten isomorph ist. Dies ist, wie noch in § 2 gezeigt wird, beispielsweise erfüllt bei allen bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen. Die wirkliche Aufstellung und genauere Diskussion dieser Gleichungen 3. und 4. Grades findet sich in der Dissertation von F. Seidelmann,<sup>2</sup> von der ein Auszug dieser Mitteilung unmittelbar folgt.

Die Frage nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche wurde – wie schon in der Arbeit „Körper und Systeme rationaler Funktionen“ (Math. Ann. 76) erwähnt – unabhängig von dem dargelegten Zusammenhang mir gegenüber von E. Fischer aufgeworfen und gab den Anstoß zu den vorliegenden Untersuchungen.<sup>3</sup>

## § 1.

### Hinreichende Bedingungen für die Parameterdarstellung.

1. Die Möglichkeit, die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe auf Parameterdarstellung zurückzuführen, folgt aus dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, der folgendes aussagt: Es habe die Gleichung

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– wo  $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$  rationale Funktionen der unabhängigen Parameter  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ , mit Koeffizienten aus einem Zahlkörper<sup>4</sup>  $\Omega$  bedeuten – in bezug auf den Körper  $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$  aller rationalen Funktionen von  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  mit Koeffizienten aus  $\Omega$ , die Gruppe  $\Gamma$ ; dann kann man die Parameter  $\lambda$  durch beliebig viele rationale Zahlen

<sup>1</sup>Für auflösbare Gleichungen läßt sich die Parameterdarstellung der Koeffizienten ersetzen durch diejenige der Wurzeln. Hier hat neuerdings F. Mertens für gewisse Gruppen 8. Grades allgemeinste Wurzeldarstellungen gegeben: „Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen“, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Wie ich dieser Note entnehme, hat schon vorher G. Burch für stets herstellbare Normalformen der Gleichungen 3. und 4. Grades und der Gleichungen 8. Grades mit den erwähnten Gruppen die allgemeinsten Wurzel ausdrücke angegeben: „Über einige algebraische Körper achten Grades“, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Zusatz bei der Korrektur.]

<sup>2</sup>Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

<sup>3</sup>Vgl. Teil 2. der vorläufigen Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

<sup>4</sup>Anstelle des Zahlkörpers könnte auch ein allgemeiner Rationalitätsbereich treten.

ersetzen, so daß die entstehende numerische Gleichung

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

in bezug auf  $\Omega$  eben die Gruppe  $\Gamma$  besitzt. Ein solches  $g(x)$  soll genauer durch  $g_\Gamma$  bezeichnet werden.

Es fragt sich nun, ob sich eine *solche Parameterdarstellung* (1) *angeben läßt, daß die entstehende numerische Gleichung* (2) *die Gesamtheit aller*  $g_\Gamma$  *durchläuft, wenn*  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  *alle Größen aus*  $\Omega$  *durchlaufen* – mit Ausschluß derjenigen Größen aus  $\Omega$ , die eine Reduktion der Gruppe bedingen.<sup>5</sup> Mit anderen Worten: das nichtlineare Gleichungssystem:

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

soll für jedes Wertsystem  $a_1 \cdots a_n$ , das einem  $g_\Gamma$  entspricht, eine Lösung besitzen und zwar in Größen  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  aus  $\Omega$ . Da das Gleichungssystem (3) nichtlinear ist, muß von vornherein bei der Forderung, die Gesamtheit der  $g_\Gamma$  durch eine Parameterdarstellung zu erhalten, eine Einschränkung gemacht werden. Es können nämlich bei solchen nichtlinearen Systemen immer singuläre, einer algebraischen Relation  $H(a_1 \cdots a_n) = 0$  genügende, Wertsysteme  $a_1 \cdots a_n$  auftreten, für die *keine* Lösung existiert;<sup>6</sup> die Parameterdarstellung (1) also versagt und eine Ergänzungsdarstellung notwendig wird. Diese singulären Werte von  $a_1 \cdots a_n$  lassen sich aber im vorliegenden Fall, wie sich zeigen wird, einfach charakterisieren.

2. Um eine solche Parameterdarstellung zu gewinnen, fordern wir weitergehend, daß die  $\lambda_i$  *identisch in den als Unbestimmten aufgefaßten Wurzeln natürliche zur Gruppe gehörige Irrationalitäten* sind. Darunter verstehen wir folgendes: Ersetzt man in (1) die Parameter  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  durch geeignet gewählte *rationale* Funktionen  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$  der Unbestimmten  $x_1 \cdots x_n$  – mit Koeffizienten aus  $\Omega$  –, so soll dadurch (1) übergehen in

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x) \quad (4)$$

– wo  $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$  die symmetrischen Elementarfunktionen von  $x_1 \cdots x_n$  bedeuten –; und es soll  $h(x)$  in bezug auf den dabei aus  $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$  entstehenden Rationalitätsbereich  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  die Gruppe  $\Gamma$  besitzen;  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$  seien dabei wegen der Unabhängigkeit der Parameter auch algebraisch-unabhängige Funktionen.

Zur Präzisierung dieser Forderung ist der Zusammenhang von  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  mit der Gruppe  $\Gamma$  klarzulegen. Dazu bestimmen wir zunächst den allgemeinsten Rationalitätsbereich  $K$ , in bezug auf welchen  $h(x)$  zu  $h_\Gamma$  wird. Es bezeichne  $\mathfrak{L}_\Gamma$  den Körper aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von  $x_1 \cdots x_n$ , die  $\Gamma$  gestatten – auch als der zu  $\Gamma$  gehörige „Lagrangesche Gattungsbereich“ oder als Invariantenkörper von  $\Gamma$  bezeichnet –;  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  den entsprechenden, durch Adjunktion von  $\mathfrak{L}_\Gamma$  zu  $\Omega$  entstehenden Körper.  $\mathfrak{L}_\Gamma$  ist also ein Teiler des Körpers  $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$  aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von  $x_1 \cdots x_n$ . Dann ist nach der Definition der Gruppe der allgemeinste Bereich  $K$  gegeben durch *jeden Körper, der*  $\mathfrak{L}_\Gamma$  *als Teiler enthält und dessen Durchschnitt mit*  $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$  *genau*  $\mathfrak{L}_\Gamma$  *wird*. Entsprechend ist für jeden Bereich  $K$ , der  $\Omega$  enthält, der Durchschnitt mit  $\Omega(x_1 \cdots x_n)$  durch  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  gegeben. Es ist also insbesondere, da nach unserer Forderung  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  ein Bereich  $K$  wird, der Durchschnitt von  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  mit  $\Omega(x_1 \cdots x_n)$  durch  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  gegeben; da andererseits  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  ein Teiler von  $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ , so wird  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  genau gleich  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ . Die Forderung besagt also, daß der *Lagrangesche Gattungsbereich*  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  *durch Adjunktion der algebraisch-unabhängigen Funktionen*  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$  *zu*  $\Omega$  *entstehen soll*; dabei muß  $r = n$  werden, da  $\mathfrak{L}_\Gamma$  die  $n$  algebraisch-unabhängigen Elementarfunktionen enthält, andererseits nicht mehr als  $n$  Funktionen algebraisch-unabhängig sein können.  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  sollen, wie wir noch sagen wollen, eine *Minimalbasis* von  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  bilden; oder auch  $\mathfrak{L}_\Gamma$  besitze eine Minimalbasis mit Koeffizienten aus  $\Omega$ .

3. Es ist nun wesentlich, daß diese ganze Betrachtung sich umkehren läßt; und so tatsächlich zu hinreichenden Bedingungen<sup>7</sup> für die gesuchte Parameterdarstellung führt. Wir nehmen also an, es sei  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  eine Minimalbasis von  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ ; und zwar sei  $\Omega$  der kleinste, die Koeffizienten von  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  enthaltende Körper;  $\Omega$  wird dabei notwendig ein algebraischer Zahlkörper, kann insbesondere der Körper  $\mathfrak{R}$  aller rationalen Zahlen sein. Da  $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$  zu  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  gehören, bestehen Identitäten in  $x_1 \cdots x_n$  – wo  $F_i$  rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

während umgekehrt  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  und folglich auch  $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$  algebraisch von  $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$  abhängen vermöge der in bezug auf  $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$  irreduzibeln Gleichung:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

<sup>5</sup>Hierher ist auch das Auftreten einer Doppelwurzel von  $g(x) = 0$  zu rechnen.

<sup>6</sup>Dies soll demnächst allgemein ausgeführt werden in einer Arbeit über die „Alternative bei nichtlinearen Gleichungssystemen.“

<sup>7</sup>Die Forderung war in 2. gegenüber 1. erweitert, so daß die Bedingungen nicht notwendig zu sein brauchen.

die wieder eine Identität in den  $x$  darstellt.

Vermöge (5) geht diese Identität (6) über in

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

und wegen der algebraischen Unabhängigkeit von  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  ist (7) nicht nur identisch in  $x$ , sondern auch in den  $\varphi_i$  erfüllt; d. h. es gilt identisch in unabhängigen Parametern  $\lambda$ :

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Aus der Identität (8) läßt sich folgern, daß die Gleichung

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

in bezug auf  $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$  die Gruppe  $\Gamma$  besitzt. Denn diese Identität zeigt, daß das rational bekannte  $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$  eine zu  $\Gamma$  gehörige Funktion der Wurzeln ist; es kann aber weiter keine zu einer Untergruppe von  $\Gamma$  gehörige Funktion rational bekannt sein, wie die Substitution  $\lambda_i = \varphi_i(x)$  zeigt; während nach der gleichen Substitution auch  $\lambda$  von all seinen Konjugierten verschieden ist. Ist ferner  $\Omega^*$  ein beliebiger  $\Omega$  enthaltender Zahlkörper, so besitzt  $f(x)$  die Gruppe  $\Gamma$  in bezug auf  $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ ; denn nach 2. wird bei der Substitution  $\lambda_i = \varphi_i(x)$  auch bei Adjunktion von  $\Omega^*$  die Gruppe nicht reduziert.

Es ist jetzt noch nachzuweisen, daß in dem in 1. modifizierten Sinn  $f(x)$  tatsächlich die Gesamtheit aller  $g_\Gamma$  durchläuft. Dazu bedenken wir, daß wegen (5) die  $F_i(\lambda)$  algebraisch-unabhängige Funktionen ihrer Argumente  $\lambda$  sind. Das Gleichungssystem

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

besitzt daher Lösungen für jedes beliebige Wertsystem  $a_1 \cdots a_n$  – mit Ausnahme der noch anzugebenden singulären. Für jedes Wertsystem  $a_1 \cdots a_n$ , das einem  $g_\Gamma$  in bezug auf  $\Omega^*$  entspricht, werden aber dabei die zugehörigen  $\lambda_i$  als zur Gruppe gehörige natürliche Irrationalitäten,<sup>8</sup> Größen aus  $\Omega^*$ . Durchlaufen somit  $\lambda_1 \cdots \lambda_n$  alle Wertsysteme, so durchläuft  $g(x)$  die Gesamtheit aller Gleichungen (im modifizierten Sinn); darunter ist aber die Gesamtheit  $g_\Gamma$  enthalten, der Werte aus  $\Omega^*$  entsprechen. Da umgekehrt den Werten  $\lambda$  aus  $\Omega^*$  nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz „im allgemeinen“ auch Gleichungen  $g_\Gamma$  entsprechen, erhält man also in dem in 1. modifizierten Sinn tatsächlich durch die Parameterdarstellung (9) die Gesamtheit aller  $g_\Gamma$  in bezug auf  $\Omega^*$ .

Es bleibt jetzt noch die Ermittlung der singulären Wertsysteme, für welche die Parameterdarstellung versagt. Es seien, in Zähler und Nenner gespalten, die Funktionen der Minimalbasis gegeben durch

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Setzt man dies in die Identitäten (5) ein, so mögen diese (ohne Kürzung) übergehen in:

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{oder} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

wo also das Produkt über alle  $H_k(x)$  durch das Produkt aller Nenner  $\chi_i(x)$  teilbar ist. Für alle Wurzelsysteme  $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ , für die das Produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

und für die folglich auch kein Nenner  $\chi_i(\alpha)$  verschwindet, kann man in (11) durch  $H_k(\alpha)$  dividieren und erhält so

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

wobei die  $\varphi_i(\alpha)$  wegen des Nichtverschwindens der Nenner endliche Werte annehmen – und bei Gleichungen  $g_\Gamma$  Größen aus  $\Omega^*$  werden. (12) stellt das Lösungssystem von (10) dar, sobald man die  $\alpha_1 \cdots \alpha_n$  so bestimmt, daß  $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$  wird.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Vgl. auch weiter unten!

<sup>9</sup>Die Auflösung der Gleichung ist dadurch zurückgeführt auf die Auflösung des aus unabhängigen Funktionen bestehenden Systems:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

*Singulär* können also nur solche Koeffizientensysteme  $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$  werden, für die

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

für die also (11) statt in die Darstellung in  $0 = 0$  übergeht. Es ist dann eine besondere Untersuchung nötig, ob unter den so definierten singulären  $a_1 \cdots a_n$  auch solche enthalten sind, denen Gleichungen  $g_\Gamma$  entsprechen und für welche Zahlkörper.<sup>10</sup> Zusammenfassend ergibt sich der

*Satz: Besitzt der zur Gruppe  $\Gamma$  gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis<sup>11</sup> mit Koeffizienten aus  $\Omega$ , so läßt sich für jeden Zahlkörper  $\Omega^*$ , der  $\Omega$  enthält, die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe  $\Gamma$  in bezug auf  $\Omega^*$  rational durch die Parameterdarstellung (2) konstruieren – eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären, die sich gesondert angeben lassen. Die Parameter haben dabei alle Werte aus  $\Omega^*$  zu durchlaufen, die keine Reduktion der Gruppe bedingen. Die Konstruktion ist für jeden beliebigen Zahlkörper möglich, wenn der Koeffizientenbereich  $\Omega$  der Minimalbasis gleich dem Körper  $\Re$  aller rationalen Zahlen wird.*

Da nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz die Parameter-Mannigfaltigkeit durch Ausscheiden derjenigen Werte aus  $\Omega^*$ , die eine Reduktion der Gruppe bedingen, nicht erniedrigt wird, so gilt noch: *Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt, daß die Mannigfaltigkeit der Gleichungen mit der Gruppe  $\Gamma$  in bezug auf  $\Omega^*$  gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen ist; die Mannigfaltigkeit wird durch den Affekt nicht erniedrigt.*

## § 2.

### Anwendung auf spezielle Gleichungen.

Wir weisen nun die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen nach; und zwar zeigen wir dazu vorerst ganz allgemein, daß sich für Gleichungen  $n^{\text{ten}}$  Grades das Problem auf ein solches von  $n - 2$  Unbestimmten reduzieren läßt. Die erste Reduktion entspricht der linearen Tschirnhausentransformation zur Wegschaffung des zweithöchsten Gliedes. Wir nehmen als erste Basisfunktion  $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ ; und beachten weiter, daß  $\mathfrak{L}_\Gamma$  sich rational aus allen *homogenen*,  $\Gamma$  gestattenden Formen von  $x_1 \cdots x_n$  ableiten läßt. Sei  $p(x_1 \cdots x_n)$  eine solche Form; dann gehört auch

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

da es  $\Gamma$  gestattet, zu  $\mathfrak{L}_\Gamma$  und man hat überdies:

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

oder:

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

mit zu  $\mathfrak{L}_\Gamma$  gehörigen  $p_1(x)$ ; das überdies von geringerer Dimension als  $p(x)$  ist. Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt somit, daß sich alle homogenen Formen aus  $\mathfrak{L}_\Gamma$  – und folglich überhaupt alle rationalen Funktionen aus  $\mathfrak{L}_\Gamma$  rational ausdrücken lassen durch  $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$  und durch homogene Formen

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Zwischen diesen Verbindungen  $y_i$  besteht aber die lineare Relation:  $\sum y_i = 0$ ; die  $q(x)$  hängen somit nur von  $(n - 1)$  Argumenten ab.

Die zweite Reduktion beruht darauf, daß die  $q(x)$  homogene Formen ihrer Argumente sind. Wir nehmen als zweite Basisfunktion

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \quad \text{wo} \quad \tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i);$$

<sup>10</sup>Z. B. treten, wie F. Seidelmann a. a. O. gezeigt hat, nur bei der alternierenden Gruppe der Gleichungen 3. und 4. Grades solche – singulären Wertsystemen entsprechende – Gleichungen auf, und zwar nur für solche Zahlkörper  $\Omega^*$ , die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten. Es läßt sich hier jedesmal eine einfache Ergänzungsdarstellung angeben.

<sup>11</sup>Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt sofort die Existenz von beliebig vielen, die sich aus der ursprünglichen durch umkehrbar-rationale Transformation ableiten lassen.

$\varphi_2(x)$  ist also eine homogen-gebrochene Funktion ersten Grades von  $(n-1)$  Argumenten, nämlich den  $y_i$  mit  $\sum y_i = 0$ . Vermöge  $\varphi_2(x)$  lassen sich aber alle  $q(x)$  rational ausdrücken durch die ebenfalls zu  $\mathfrak{L}_\Gamma$  gehörigen

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

wo  $\lambda$  den Grad von  $q(x)$  bezeichnet.  $r(x)$  wird also homogen vom nullten Grade, hängt somit nur von  $(n-2)$  Argumenten ab, den Verhältnissen  $y_1 : y_2 : \dots : y_n$  mit  $\sum y_i = 0$ .  $\mathfrak{L}_\Gamma$  läßt sich also rational ausdrücken durch

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

und den *Körper aller von diesen  $(n-2)$  Argumenten abhängenden Funktionen  $r(x)$  aus  $\mathfrak{L}_\Gamma$* ,<sup>12</sup> womit die gewünschte Reduktion geleistet ist.

Für Gleichungen 3. und 4. Grades hat man hierdurch insbesondere eine Reduktion auf Funktionenkörper von ein bzw. zwei Argumenten. Für diese existiert aber stets eine Minimalbasis nach den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo.<sup>13</sup> Und zwar läßt sich im Fall einer Unbestimmten die Minimalbasis durch rationale Operationen ableiten, enthält also speziell für  $\mathfrak{L}_\Gamma$  nur rationale Zahlkoeffizienten. Bei zwei Unbestimmten könnte es sich nach Castelnuovo noch um eine Basis mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper  $\Omega$  handeln; die tatsächliche Untersuchung (vgl. F. Seidelmann a. a. O.) zeigt, daß man auch hier für jedes  $\mathfrak{L}_\Gamma$  eine rationalzahlige Basis erhält. Man sieht dies fast ohne Rechnung schon daraus ein, daß für die Vierergruppe sich eine solche rationalzahlige Basis wählen läßt, nämlich

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

wo

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

daß die alternierende Gruppe in die zyklische der drei Basisfunktionen  $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ ; jede Achtergruppe in die symmetrische von je zwei dieser Funktionen übergeht, wodurch eine Reduktion auf die Gruppen der Gleichungen 3. und 2. Grades bewirkt ist. Für die zyklische Gruppe aber ist eine rationalzahlige Basis schon durch Abel bekannt, wenn auch nicht als solche formuliert.<sup>14</sup> Somit ist bewiesen: *Die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe – eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären – läßt sich für jeden beliebigen Rationalitätsbereich rational durch Parameterdarstellung konstruieren: ihre Mannigfaltigkeit ist gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen.*

Die tatsächliche Untersuchung zeigt (vgl. F. Seidelmann a. a. O.), daß nur je für die alternierende Gruppe in bezug auf Rationalitätsbereiche, die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten, eine Ergänzungsdarstellung nötig wird, während in allen anderen Fällen die Parameterdarstellung die Gesamtheit schlechthin liefert.

Es sei noch bemerkt, daß die Minimalbasis auch bekannt ist für alle *Abelschen Gruppen*.<sup>15</sup> Hier handelt es sich aber um eine Basis mit Koeffizienten aus dem aus den Gruppencharakteren abgeleiteten Kreiskörper. Für die Konstruktion der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe lassen sich somit in diesem Fall keine neuen Resultate erzielen.

Göttingen, Juli 1916.

<sup>12</sup>Für die Gleichung  $n^{\text{ten}}$  Grades ohne zweites Glied:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

entspricht diese zweite Reduktion der – für  $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$  immer möglichen – Substitution  $y = \frac{x \cdot a_2}{a_3}$ , wodurch  $f(x)$ , bis auf einen Faktor, übergeht in

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

also in eine nur noch  $n-2$  Parameter enthaltende Gleichung:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

<sup>13</sup>J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). Daß für Körper von mehr als zwei Unbestimmten keine Minimalbasis zu existieren braucht, hat F. Enriques an einem Gegenbeispiel gezeigt, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.

<sup>14</sup>Vgl. Weber Algebra (kleine Ausgabe), § 93, Formel (12).

<sup>15</sup>E. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, und Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).